



2021.12.07

道阻且长，行则将至

——能源产业升级海外经验之日韩篇

本报告导读：

同为东亚国家，日韩在碳减排和能源转型方面为我们提供了政策、市场与技术等领域的借鉴价值。往后看，随着“碳中和/碳达峰”推进，氢能/核能/风电等赛道大有可为。

摘要：

- 20世纪70年代以来，日韩在碳减排和能源转型方面经历了巨大变化。日本的能源产业经历了两个关键的转折点：1970年的石油危机和2011年的福岛核电站泄漏事故，在此期间能源构成历经了以煤炭、石油为主，到全面铺开核能，再到能源多元化的过程。与日本相比，韩国进度相对较慢，其新能源转型之路大致可以分为四个阶段：起步阶段（20世纪70年代—90年代）、初始发展阶段（20世纪90年代-2000年）、快速发展阶段（2000年-2007年）、成熟完善阶段（2007年-至今）。
- 日韩能源转型的动机、趋势颇为相似，差异集中在转型过程和进度方面。1) 转型动机方面，日韩都属于经济实力、能源消费量与国土面积、资源禀赋难以匹配的发达国家，国内化石能源消费大量依赖进口，较大的能源安全压力迫使其转型。2) 转型趋势方面，日韩总体方向都为提高可再生能源和核能使用比例，重点发展核能、氢能、光伏和风电等板块。3) 转型过程方面，韩国能源转型过程更为平稳；日本福岛危机导致其能源结构发生剧变，打断了其核能原本蓬勃发展的趋势。4) 转型进度方面，日本走在韩国前列。
- 从碳排放与资本市场看日韩能源转型。从碳排放视角看，日韩两国能源转型进度与碳减排进度表现出相关性。从资本市场视角来看，日韩两国新旧能源企业市值变化趋势不尽相同。两国新旧能源市值变化趋势的差异或缘于转型进度和能源结构的影响。
- 他山之石：能源产业的经验借鉴和未来展望。1) 法律体系方面，完善的法律体系使得新能源开发战略无论从总体框架规划还是具体支持政策的实施都有严密的法律支撑，市场监管有法可依。2) 支持政策多维协同方面，日韩新能源产业经过长时间发展已形成针对促进新能源技术研发、设备投融资、利用普及扩大、新能源电力并网等方面实施政府财政补贴、税收优惠、融资贷款优惠等一系列较为完善的支持政策体系。3) 技术创新能力方面，在长期总体框架下设定短期、中期、长期技术开发目标，并通过设立负责新能源技术开发的专门推进机构保障各阶段技术开发计划的有序推进。
- 国内相关投资逻辑和重点推荐标的梳理：能源消费结构：“双碳”目标对能源结构转型和电力改革提出新要求，非化石能源应用占比尚需大幅提升，具体来看：1) 氢能：氢能源燃料电池产业链以及氢能源车核心部件及整车；2) 风电：发电装机容量和基建新增发电装机容量快速增长，推荐零部件与整机环节；3) 光伏：平价上网加速行业装机量爆发式增长，推荐硅料/单晶硅片/电池片/组件/光伏玻璃/逆变器等；4) 核能：推荐核电龙头以及受下游机组建设拉动的机械设备。

报告作者



陈显顺(分析师)



021-38032683



chenxianshun@gtjas.com

证书编号 S0880519080006



陈熙淼(分析师)



021-38031655



chenximiao@gtjas.com

证书编号 S0880520120004



黄维驰(分析师)



021-38032684



huangweichi@gtjas.com

证书编号 S0880520110005

相关报告

稳基本盘，更是稳信心

2021.12.07

风险最大时刻已过，金融地产迎来估值修复

2021.12.06

基金调仓分歧加大，静待发行回暖

2021.12.06

万亿成交的背后：资金来源与结构表现

2021.12.06

大众消费提价行情复盘：弱需求下提价缓，行业出清龙头升

2021.12.05

目录

1. 日韩能源转型史：“穷”则思变.....	3
1.1. 日本：多元化能源之路.....	3
1.2. 韩国：相较日本进度缓慢.....	6
1.3. 日韩对比：同始同向，曲折有别.....	7
2. 日韩能源转型趋势：产业与资本同步推进.....	8
2.1. 碳排放视角：能源转型与碳减排密切相关.....	8
2.2. 资本市场视角：日韩趋势出现分歧.....	8
3. 他山之石：日韩能源产业的经验借鉴和未来展望.....	9
3.1. 政策映射——法律、技术与市场的融合.....	9
3.2. 产业层面：以动力电池为例.....	11
3.3. 值得关注：新的能源供给.....	12
3.3.1. 氢能：性质优良，终极能源.....	12
3.3.2. 核能：潜力巨大，未来可期.....	14
3.3.3. 海上风电：禀赋优势，前景广阔.....	15
4. 国内相关投资逻辑和重点推荐标的梳理.....	15
5. 风险提示.....	18

同为东亚国家,日韩与我国很多方面存在相似之处:地理位置相近、海岸线较长、能源依赖进口等。日韩在碳减排和能源转型方面有许多值得借鉴的经验成果。回顾日韩的能源转型之路,有助于我们判断我国能源产业的变化趋势和轮廓。

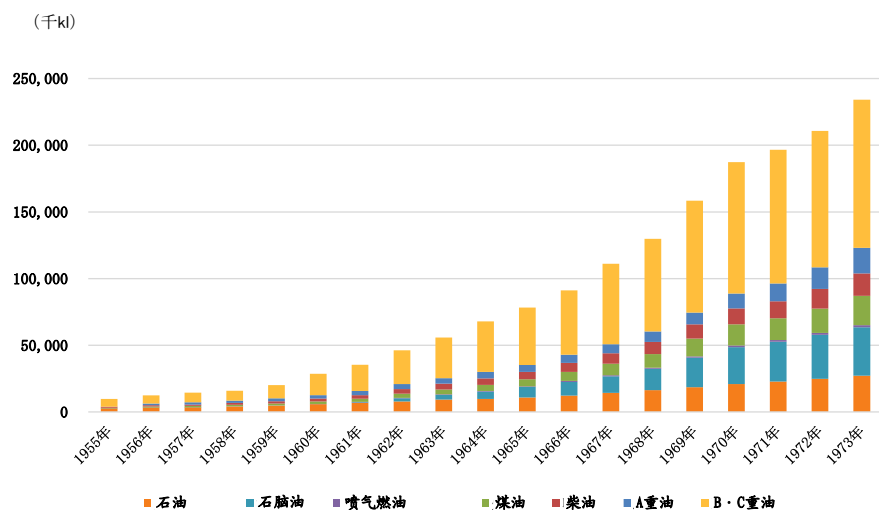
1. 日韩能源转型史:“穷”则思变

1.1. 日本: 多元化能源之路

日本的能源产业经历了两个关键的转折点:1970年的石油危机和2011年的福岛核电站泄漏事故。日本的能源产业按照时期可划分为石油危机前的能源结构、石油危机后能源结构、福岛核泄漏后能源结构三个阶段。在这三个阶段中,日本的能源构成历经了以煤炭、石油为主,到全面铺开核能,再到能源多元化的过程。

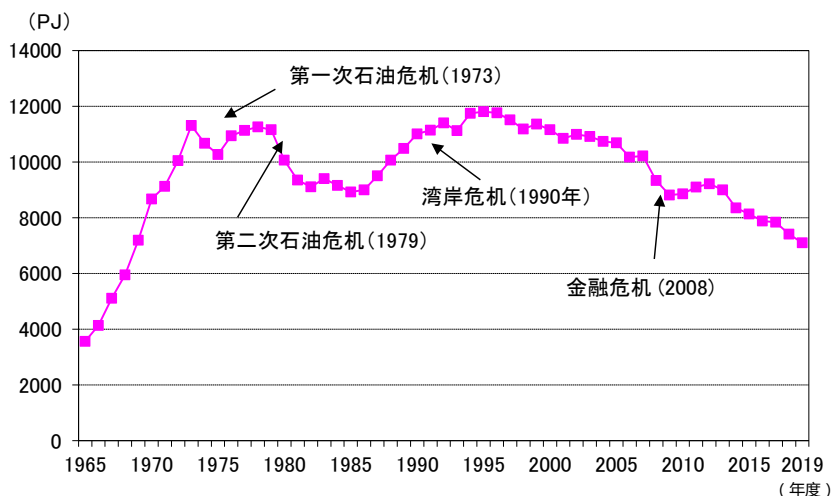
- **石油危机前的能源结构(20世纪50年代-70年代):**日本有着与其国土面积不相匹配的经济体量,国内化石资源非常有限。这导致其作为能源消费大国长期依赖能源进口。二战后,日本经济高速增长,导致了能源市场也随之进入高速增长期。在此期间,日本的电力能源结构呈现火力为主、水力为辅、核电初现、石油需求剧增的特点。石油等重化工产业是这一时期的主要能源。

图 1: 20 世纪 50 年代-70 年代石油制品需求急剧上升



数据来源: 日本资源能源厅, 国泰君安证券研究

图 2：日本石油供给极易受各类事件影响而发生波动，能源安全遭受挑战



数据来源：日本资源能源厅，国泰君安证券研究

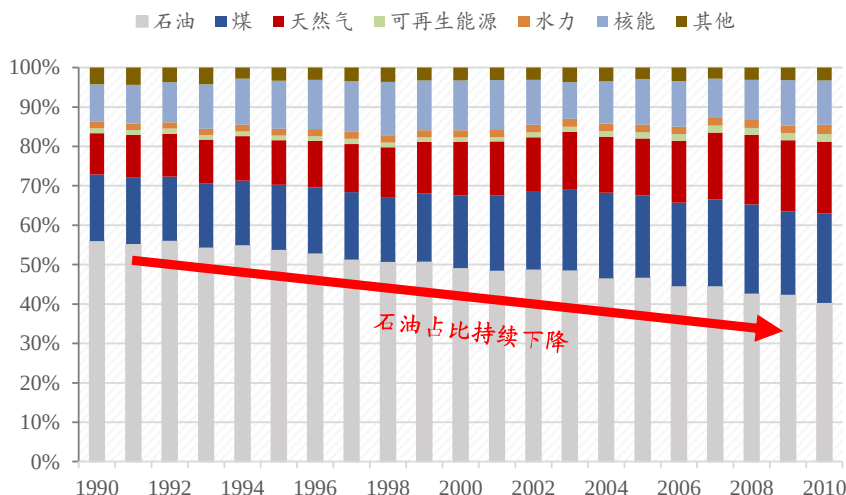
- **石油危机后的能源结构(20 世纪 70 年代-2011 年):** 20 世纪 70~80 年代，日本经历了两次石油危机的冲击，一方面，日本开始积极实行石油储备战略；另一方面，积极寻找替代能源，以期实现能源多元化供给，降低对单一能源的依赖程度。在这一阶段，日本国内石油储备不断上升，煤炭的比重有所上升，核能在日本的能源结构中比重大幅提升后保持稳定，可再生能源的开发和利用初见端倪。总的来说，日本在这一时期的能源消费逐渐多元化，石油消费占比显著下降。

表 1：日本核燃料发展利用的演进

年份	事项
1955	制订了《原子能基本法》
1956	原子能委员会成立(首任负责人为正力松太郎)
1956	原子能委员会制定《原子能开发利用长期基本计划》
1968	签订日美原子能协定（初次协定）
1971	开工建设东海再处理工厂
1977	高速增殖实验炉试验成功
1980	日本原燃服务股份有限公司成立
1985	日本原燃产业株式会社成立
1985	高速增殖原型炉开工建设
1987	日本原燃产业申请建立六所铀浓缩工厂(次年允许开展项目，建立浓缩工厂)
1988	美日原子能协定修订(现行协定)
1989	日本原燃服务公司申请建立六家再处理工厂(1992 年申请被批准，1993 年开始建设再处理工厂)

数据来源：日本经济产业省资源能源厅，国泰君安证券研究

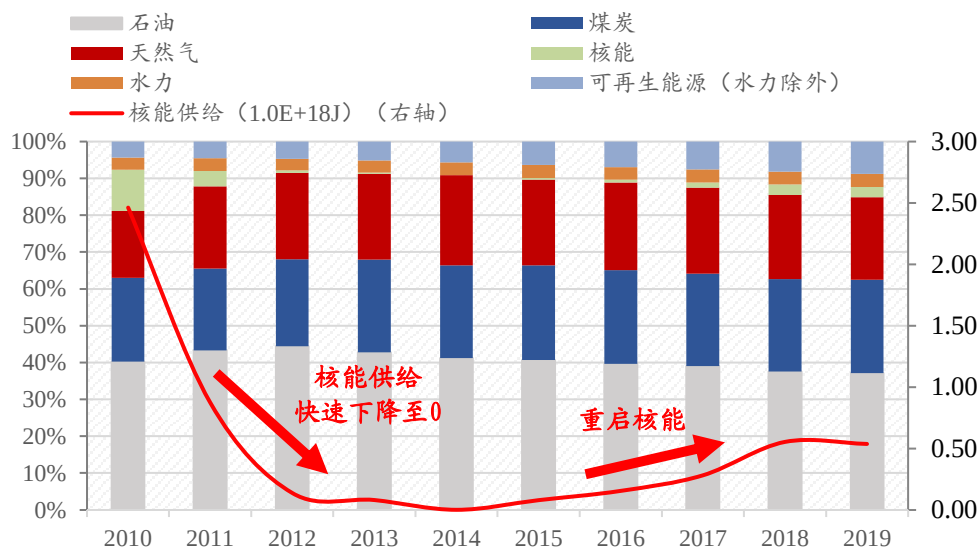
图 3: 90 年代后, 日本能源多元化成果显著, 石油在一次能源使用占比持续下降



数据来源: 日本资源能源厅, 国泰君安证券研究

- **福岛核泄漏事故后的能源结构(2011 年至今):** 2011 年 3 月, 日本东北部海岸发生里氏 9.0 级地震, 引发强烈海啸, 导致东京北部的福岛核电站发生泄露。受这一事故影响, 日本的能源政策出现了大幅度转变。在民众的强烈要求下, 核电站逐渐关停, 核能在日本的能源结构中悬崖式减少, 甚至于 2014 年关停所有核电站, 核能供给一度减至 0。虽然此后有小部分核电站重新运转工作, 但截至 2019 年底其占日本能源供给的比例仍不足 3%。受此影响, 日本对煤炭和石油供给依赖有所上升, 其能源结构的脆弱性问题进一步深化。提高能源安全的重要性叠加全球变暖大背景下减少碳排放的政治趋势, 新能源的技术的开发利用成为了重中之重。

图 4: 福岛核泄漏事件后, 日本能源结构剧变, 核能供给断崖式下降后缓慢重启



数据来源: 日本资源能源厅, 国泰君安证券研究

在能源供给结构中,可再生能源的规模不断攀升。从 2010 年的 0.29 艾焦耳增加至 2020 年的 1.13 艾焦耳。在此条件下,截至 2019 年底,可再生能源在日本一次能源供给的比重达到了 12.3%,成为除石油、煤炭、天然气以外的最重要的能源构成。

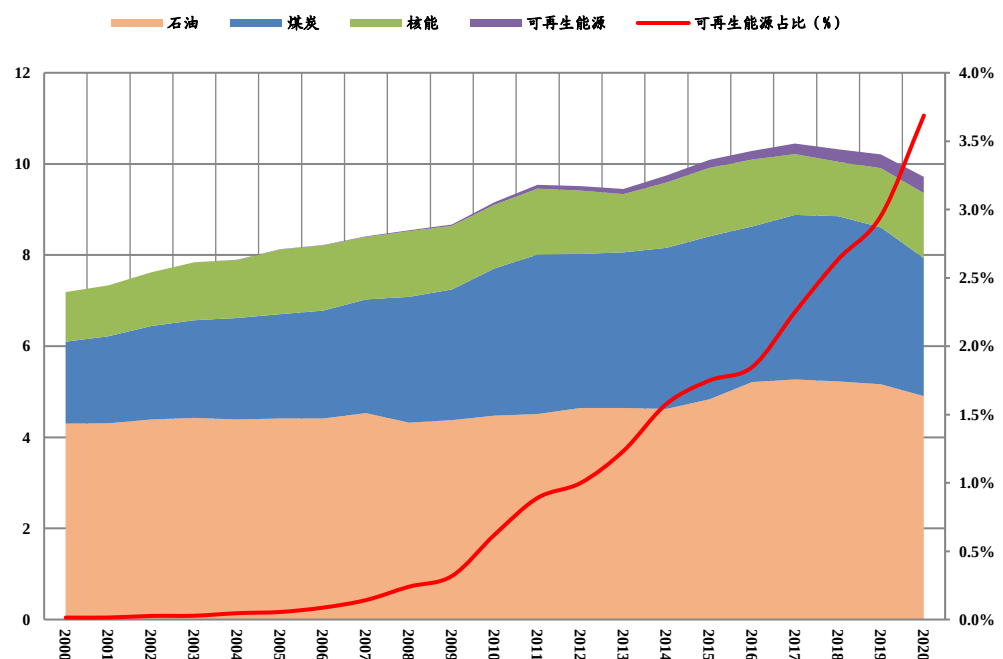
1.2. 韩国: 相较日本进度缓慢

韩国的新能源转型之路大致可以分为四个阶段:起步阶段(20 世纪 70 年代—90 年代)、初始发展阶段(20 世纪 90 年代-2000 年)、快速发展阶段(2000 年-2007 年)、成熟完善阶段(2007 年-至今)。与日本情况类似,长期以来,韩国能源对外进口依赖程度高,自 20 世纪 60 年代初期韩国实施第一个五年计划以来,韩国经济增长速度加快,仅用了 30 多年的时间就完成了工业化进程迈入了新兴工业化国家的行列。随着经济增长速度的加快,韩国一次能源的消费量急剧上升,但是由于韩国自然资源禀赋匮乏,所需石油、天然气等能源不得不依赖进口。为了解决这一问题,韩国也开启了它的新能源转型之路:

- **起步阶段(20 世纪 70 年代—90 年代):** 20 世纪 70 年代的石油危机,使得韩国官方意识到改善能源消费结构和增加能源供给多元化迫在眉睫。1978 年 5 月,韩国太阳能研究所(KSERI)成立,标志着韩国开发普及可再生能源再生能源的起点。1987 年 12 月,韩国制订了以技术开发为核心的《替代能源技术促进法》、《替代能源技术开发基本计划》(1988-2001 年),明确要促进替代能源技术开发,扩大可再生能源和替代能源的供应,其中包括太阳能太阳热和地热能。
- **初始发展阶段(20 世纪 90 年代-2000 年):** 20 世纪 90 年代是韩国可再生能源技术的成长期。这一时期,政府出台了《第一次替代能源技术开发及利用普及基本计划》(1997-2006)、《替代能源开发及利用普及促进法》等系列文件,提出至 2006 年将可再生能源的供给比率提高到 2%,并为替代能源的技术研发和利用提供了法律制度基础。并制定了“能源技术开发 10 年计划”(1997-2006 年),这标志着可再生能源的发展开启了新的阶段。这一计划使得太阳能、生物能等可再生能源技术快速发展。然而,20 世纪 90 年代较低的油价加深了经济对化石燃料的依赖,对韩国可再生能源的投资和产业发展起到了一定的阻碍作用。
- **快速发展阶段(2000 年-2007 年):** 进入 21 世纪以后,石油价格开始持续上涨,韩国加大了可再生能源产业的普及和推进力度,为可再生能源支持政策的进一步发展和改革提供了良好的外部环境。2002 年 2 月,政府宣布推出“NRE 研究与开发部署”(RD&D),提出重视风电和光伏(PV)技术的发展,同时得到关注的其他技术有太阳热能、废物和基于生物质能的能源转换设施。并设立了“替代能源开发普及中心”,重点开发太阳光、风力、氢燃料电池等三大领域。

- **成熟完善阶段(2007 年-至今):** 2008 年,韩国政府首次正式提出并开始实施“低碳绿色增长战略”,提出要实行“以绿色技术和清洁能源创造新的增长动力和就业机会”的发展新模式。由此奠定了韩国低碳绿色增长的国家发展远景的基础,该战略在提高清洁能源比例、绿色住宅、绿色汽车等方面都提出了初步构想。与此同时,官方每五年发布一次绿色增长计划,根据国家发展情况及时评估政策效果并调整发展目标。《第一阶段国家能源基本计划》确定了韩国未来 20 年国家能源战略的主要目标:到 2030 年化石能源占一次能源消费比重将由 83% 降到 61%,国家直接管理的能源比重将由 2007 年的 27% 提高到 65%,从而实现基本的“能源独立”。

图 5: 韩国核能与可再生能源消费占比持续提升 (艾焦耳)



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

1.3. 日韩对比: 同始同向, 曲折有别

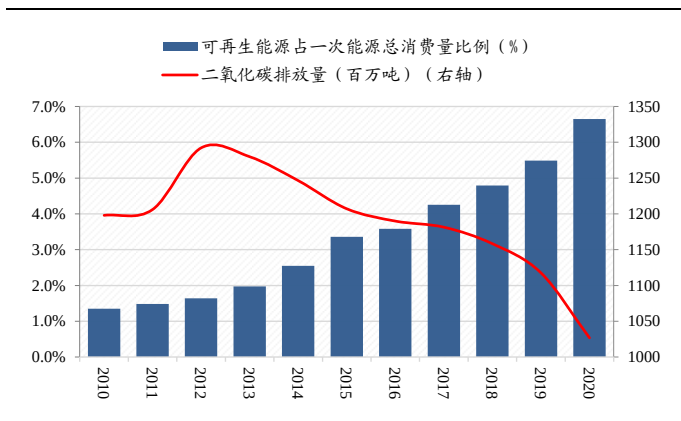
日韩能源转型的动机、趋势颇为相似,差异集中在转型过程和进度方面。**转型动机方面**,日韩都属于经济实力、能源消费量与国土面积、资源禀赋难以匹配的发达国家,国内化石能源消费大量依赖进口,较大的能源安全压力迫使其转型。**转型趋势方面**,日韩总体方向都为提高可再生能源和核能使用比例,重点发展核能、氢能、光伏和风能等板块。**转型过程方面**,韩国能源转型过程更为平稳;日本福岛危机导致其能源结构发生剧变,打断了其核能原本蓬勃发展的趋势。**转型进度方面**,日本走在韩国前列。截至 2020 年,日本可再生能源占一次能源消费比例已超过 6%,约为韩国的两倍。

2. 日韩能源转型趋势：产业与资本同步推进

2.1. 碳排放视角：能源转型与碳减排密切相关

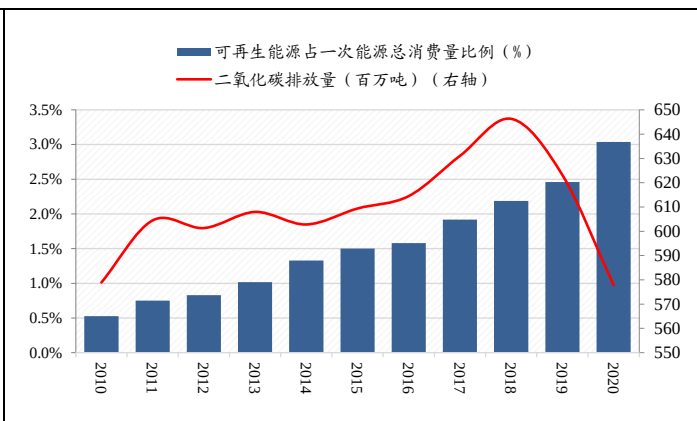
日韩两国能源转型进度与碳减排进度表现出相关性。根据 BP 数据，近十年来，随着日韩两国新能源占一次能源消费比例不断提高，两国二氧化碳排放量分别于 2012 年、2018 年达峰后开始下降。能源结构方面，日本对新能源的利用走在韩国前列，其占比于 2013 年达到总一次能源消费的 2% 左右，而韩国 2018 年才达到该水准。相对应的，日本比韩国早 6 年实现碳达峰。通过这一现象，我们认为关于能源结构的变化对二氧化碳排放量的影响，日韩两国表现出高度相同的规律。可以合理推断，随着“碳中和”目标压力不断加码，新能源在整体能源消费中的占比将进一步提高。

图 6：可再生能源占比提高，日本碳排达峰后持续下降



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 7：韩国可再生能源利用和减碳进度皆落后日本



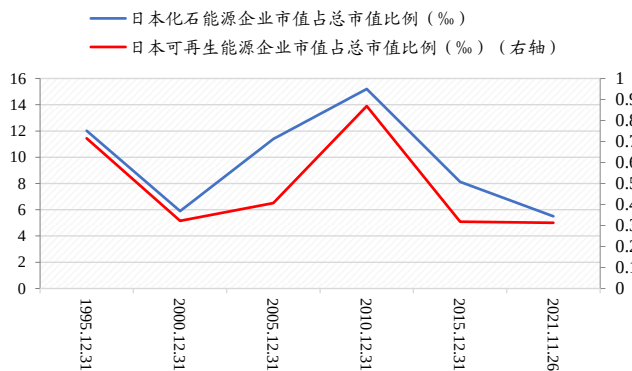
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

碳中和压力下，日韩将以更大力度推动能源转型。根据财联社报道，为实现 2050 年碳排放净零的目标，日本于 2021 年 10 月 22 日修改了中长期政策方针《能源基本计划》，设定了“将 2030 年度电源构成中可再生能源的比例扩大到 36% 至 38%”的目标。这个水平是 2019 年的两倍，远高于其先前 22-24% 的目标。韩国政府于 2021 年 10 月 18 日正式承诺：将致力于到 2030 年实现本国温室气体排放量比 2018 年减少 40%，并表示相比先前设定的减排目标 26.3%，新目标“非常具挑战性”。政府计划将全国燃煤发电所占比例从现有的 41.9% 降至 21.8%；将可再生能源发电比例从 6.2% 提升至 30.2%；至 2025 年，道路上行驶的车辆中，450 万辆是电动车或氢动力车，并增加充电站等相关基础设施。

2.2. 资本市场视角：日韩趋势出现分歧

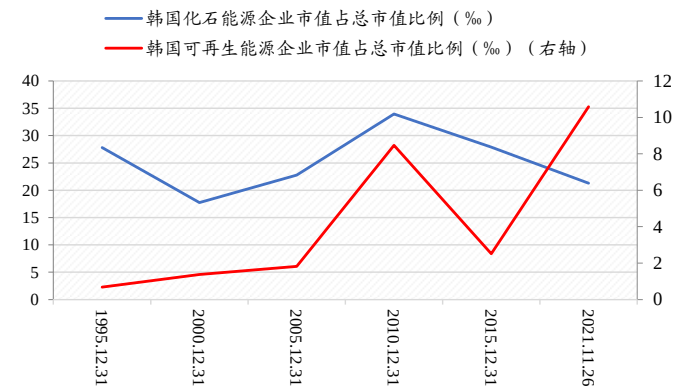
从资本市场的角度来看，日韩两国新旧能源企业市值变化趋势不尽相同。通过研究近 25 年来新旧能源企业市值占股票市场总市值比例，我们发现韩国自 1995 年以来化石能源企业市值占比总体呈下降趋势，新能源企业市值占比总体上升，两者分化明显，与国家转型政策，世界减排趋势符合一致，资本正从传统能源板块向新能源板块不断涌入。反观日本，化石能源与新能源企业市值占比波动较为一致，整体呈现出横向波动态势。

图 8：日本新旧能源企业市值占比变化具有趋同性



数据来源：Bloomberg，国泰君安证券研究

图 9：韩国新旧能源企业市值占比分化明显



数据来源：Bloomberg，国泰君安证券研究

两国新旧能源市值变化趋势的差异或缘于转型进度和能源结构的影响。结合前述内容，韩国新能源消费占比明显低于日本，其能源替代潜力较日本更加广阔。资本市场对于韩国新能源产业包有更多的期待和想象。同时，韩国已大量使用核能，对化石能源的依赖不断降低。资本对于政府减碳、减少化石能源的依赖的政策大趋势逐渐达成共识，使其对化石能源产业具有一致的悲观预期。结合上述因素，韩国资本市场新旧能源市值走出分化趋势。反观日本，其能源消费结构中可再生能源的替代潜能低于韩国。再者，福岛危机后，日本的核能发展被打断，至今核能的利用还在较低水平，导致其可再生能源比例虽高，整个能源消费结构对化石燃料的依赖却接近 85%。化石能源企业在整个能源行业中仍占据绝对主导地位，未显颓势。因此日本资本市场新旧能源市值未出现类似韩国的明显分化走向。

3. 他山之石：日韩能源产业的经验借鉴和未来展望

3.1. 政策映射——法律、技术与市场的融合

日本的能源产业政策有较多值得我国借鉴的地方,主要集中在:法律体系完善、政策多维协同、技术创新能力三个方面。

- **法律体系完善方面**，日本新能源产业相关的法律法规体系相较我国更加完善。首先，法律类型上，日本在新能源开发领域不仅出台了《替代能源法》、《新能源法》等能源基本法，还颁布了《RPS 法》、《FIT 法》等能源专门法、以法律法规形式规定 RPS 制度、FIT 制度的具体实施细则。完善的法律体系使得日本新能源开发战略无论从总体框架规划还是具体支持政策的实施都有严密的法律支撑，市场监管有法可依。相比之下，中国新能源相关的法律体系较为简单，主要依靠 2005 年出台的《可再生能源法》这一部法律。
- **支持政策多维协同方面**，新能源产业经过长时间发展已形成针对促进新能源技术研发、设备投融资、利用普及扩大、新能源电力并网等方面实施政府财政补贴、税收优惠、融资贷款优惠、FIT 与 RPS 制度、电力系统技术对策等一系列较为完善的支持政策体系。

相较日本,我国新能源产业起步较晚,支持政策体系不如日本完善,政策工具相对单一,政策之间的衔接性、协同性有待完善。

- **技术创新能力方面**,日本新能源产业发展起步于对新能源开发与利用技术研发的重视与支持,早在 70 年代便陆续出台了《阳光计划》、《新阳光计划》等新能源技术支持计划,在长期总体框架下设定短期、中期、长期技术开发目标,并通过设立负责新能源技术开发的专门推进机构 NEDO 保障各阶段技术开发计划的有序推进。这使得日本新能源技术创新水平长期走在世界前列。相较而言,我国还未形成支撑新能源产业技术创新的体制机制。新能源领域自主创新水平低,关键技术的深入研发投入力度不足,光伏、风能发电领域的一些关键技术仍然受制于外国引进,太阳热利用、生物质能、地热利用领域的技术开发项目仍处于示范探索阶段,距实现规模化、产业化、商业化利用还有较长距离,“大而不强”特征显著。

表 2: 我国与日本能源产业政策特征对比

	日本	中国
开始时间	较早 (20 世纪 70 年代)	较晚 (20 世纪 90 年代)
初始缘由	第一次石油危机威胁国内能源供给安全。	抑制碳排放,提升经济增长质量。
创新能力	最初起步期十分重视新能源技术研发,出台相关技术支持计划与政策,设立技术开发的专门机构,新能源技术创新水平长期领先世界。	技术研发规划缺失,关键技术从国外引进,自主研发水平低,未形成支持新能源技术研发的体制与机制。
法律体系	能源基本法,与制度政策相配套的专门法(实施细则),法律覆盖范围全面、目的性强。	仅能源基本法,且内容范围宽广,目标针对性不强。
政策体系	形成针对促进新能源技术研发、设备投资、利用量普及扩大、电力市场改革等方面实施政府财政补贴、税收优惠、融资贷款优惠、FIT 与 RPS 制度等一系列较为完善的支持政策体系,并根据能源形势变化及时做出调整。	政策工具单一,政策手段之间的协同性欠佳。
政策依赖性	以指导型支持政策为主,辅以强化市场准入与市场监管。	以行政管制型政策为主,具有一定强制性。
政策连续性	随 20 世纪 80 年代全球石油供需进入缓和期,新能源开发政策放缓。	以国家五年规划为基础,政策连续开展,有效引导市场预期。
市场化程度	以市场机制的发挥为主,辅以支持政策。	重补贴,轻市场

数据来源:《日本新能源产业政策研究》,国泰君安证券研究

韩国能源政策对于我国的借鉴意义主要集中在三个方面:

- **完善能源价格机制,发挥政府调控市场的作用**。价格机制是最敏感、最有效的市场调节机制,韩国政府通过不断完善能源的价格机制来促进节能和提高能效,已经取得良好的资源配置效果。我国的能源价格相较韩国市场化程度较低。未来或进一步优化能源价格体系,通过税收政策、金融政策、财政政策等发挥调控能源市场的作用,最终达到优化能源结构的目的。
- **宣传节能意识,制定企业环境友好认证制度与产品的能耗等级制度**。相较韩国,我国人民节能意识淡薄。我国要利用多种媒体宣传可持续发展的环保理念,鼓励消费者购买节能环保产品,在全国范围内

树立起节能的良好社会氛围。我国要学习韩国的环境友好型认证制度，对于研究、开发、生产、销售、使用到回收利用的各个过程都满足环保要求的企业，政府要颁发亲环境型认证标志，号召民众购买亲环境型认证企业的产品。

- **加强国际能源合作,促进能源供应多元化。**韩国政府大力拓展海外能源，不仅鼓励本国能源企业参与国际能源合作，并且开展能源外交活动，与多个国家签订了能源合作项目。我国每年能源消费量远大于韩国，在微妙的国际政治环境下能源安全问题更显重要。可以借鉴韩国相关经验，利用我国能源优势和市场优势，积极参与世界能源的开发与合作，建立完善与跨国公司和国际组织的能源对话机制，加强与能源供给国的联系，拓展能源工业的发展空间。还要鼓励能源企业参与国际能源合作项目或者与国外有影响力的企业组成跨国集团，引导企业向海外上游领域拓展，制定企业海外发展的法律制度与优惠政策，为能源企业的海外开发创造便利条件，最终提升我国对海外能源的自主开发能力，确保能源安全。

3.2. 产业层面：以动力电池为例

产业层面,日本在动力电池方面的“兴衰史”有许多值得我国借鉴之处:

日本的动力电池产业起步早,曾一度领先世界,随后逐渐没落。索尼于 1991 年将锂离子电池在市场上大规模推广,占据了各国的电池市场。松下等企业也紧随其后。日本企业很快在锂电池技术和市场方面取得了垄断地位,在第一代的镍镉电池、第二代的镍氢电池以及锂离子电池方面的世界市场占有率均曾超过 50%。然而,日本锂电池的国际市场份额自 2005 年开始走下坡路,许多企业因为利润大打折扣,纷纷选择抛弃自己公司旗下的电池业务,其动力电池市场的份额逐渐被中韩赶超。截至 2020 年,世界市场份额前十的电池厂商仅剩松下一家,不复当年盛况。

表 3: 曾经独步全球的日本动力电池企业仅剩松下一家跻身前 10

国家	2010 年世界 TOP9 电池厂商	市场份额(%)	国家	2020 年世界 TOP10 电池厂商	市场份额 (%)
日本	三洋	21	中国	宁德时代	26
日本	索尼	17	韩国	LG 化学	23
韩国	三星 SDI	15	日本	松下	20
中国	比亚迪	13	中国	比亚迪	7
韩国	LGC	11	韩国	三星 SDI	6
韩国	MBI	6	韩国	SKI	3
日本	ATL	5	中国	中航锂电	3
中国	力神	4	中国	远景 AESC	2
日本	Maxell	3	中国	国轩高科	2
			中国	亿纬锂能	1
	其他制造商	5		其他制造商	7
	总计	100		总计	100

数据来源: 不凡智库, 高工产业研究院, 国泰君安证券研究

日本动力电池的快速崛起得益于政府地产业政策引导和企业创新研发。从上世纪八九十年代开始，新材料产业就被赋予了国家战略级的发展地位，日本官方对于包括动力电池在内的新材料产业研产活动提供了大量的经费支持和政策优惠。同时，日本企业研发广泛采取产学研结合或企业间合作的模式，使得研发周期大大缩短。加之当时日本拥有索尼、松下等研发和制造能力居于世界前列的制造企业。这几大因素共同造就了早期日本在动力电池产业上的领先。

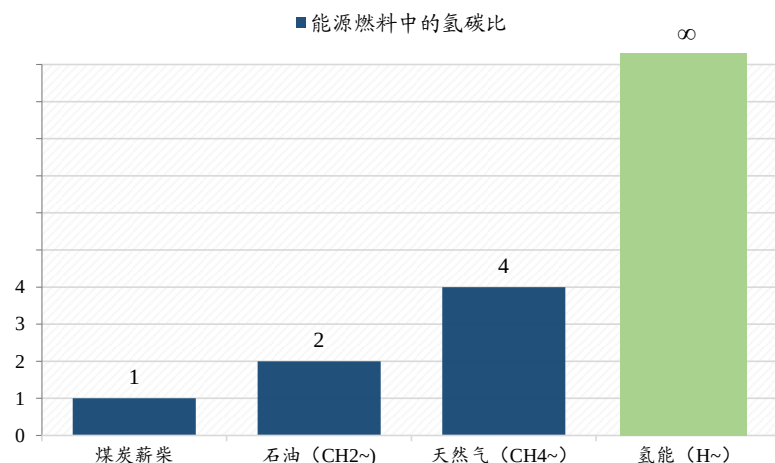
日本动力电池的没落主要缘于龙头企业错误的战略抉择。首先，随着动力电池技术的逐渐成熟，市场开始渐渐浮现出从高端往中低端下沉的趋势。而日本电池企业或出于核心技术的安全性考虑，对于在国外的工厂往往只生产一些后端工序的产品，导致其产品的定位以及价格始终处于较高位置，与电池行业的中低端市场的发展趋势背道而驰，从而失去了大量的市场份额。更为致命的是，日本企业对动力电池的定位发生了变化，许多企业逐渐抛弃发展纯电动模式，转变成了供应电动汽车和燃料电池汽车的油电混动模式，从而做出了一系列“错误押注”。例如索尼企业仅以 11 亿人民币将其锂电事业部出售；日产将其所持有的 AESC 的 51% 股份以 10 亿美元出售。在汽车领域，龙头老大丰田、本田选择“AlIn”燃料电池汽车。而三菱、日产这些规模相对较小的企业才选择押注纯电动汽车。这这些战略抉择决定了动力电池在日本的命运，导致日本动力电池产业逐渐被中韩“后来居上”。

3.3. 值得关注：新的能源供给

3.3.1. 氢能：性质优良，终极能源

氢能拥有远超其它能源的优良特性。氢能是指氢和氧进行化学反应所释放出的化学能，是一种清洁的二次能源，具有能量密度大、来源广泛、可储存、可再生、无污染、无碳排、可电可燃等优良特性，被誉为能够解决全球变暖和能源危机的“终极能源”。纵观人类能源发展史，能源的转化历史就是减碳增氢的过程，而氢气的氢碳比是正无穷。

图 10：从氢碳比的角度出发，氢能是“终极能源”



数据来源：国泰君安证券研究

氢能研发与利用方面,日本走在世界前列,韩国积极布局,我国相关项目密集部署。日本氢能技术处于世界顶尖水平。日本官方在《能源基本计划》中将氢能源定位为与电力和热能并列的核心二次能源,并提出建设“氢能社会”的愿景,希望通过氢燃料电池实现氢能在家、工业、交通甚至全社会领域的应用,并于 2021 年 11 月取得“太阳能制氢”的重大突破。这一突破让大量低成本制氢成为可能,或将在不久改变整个氢能产业链的格局。韩国方面,据韩媒报道,韩国政府已经决定在 2050 年前,使氢能成为该国使用率最高的能源。为了实现这一目标,韩国将增加清洁氢能的供应,提高氢动能汽车的生产,以及在全国建设 2000 多个加氢站。在世界氢能利用的大趋势下,我国也启动实施了“可再生能源与氢能技术”重点专项。仅 2018 年-2020 年期间便部署了 27 个氢能研发项目,研发经费投入约 5 亿元。2021 年 11 月 30 日,我国首个万吨级光伏制氢示范项目、全球在建的最大光伏绿氢生产项目“中国石化新疆库车绿氢示范项目”正式开工建设,投产后年产绿氢可达 2 万吨,包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分总投资近 30 亿元。

表 4: 2018-2020 年我国“氢能技术”重点专项部署任务

年度	项目类型	研究领域	项目名称
2018 年	基础研究类	制氢技术类	太阳能光催化、光电催化和热分解水制氢基础研究
2018 年	基础研究类	储氢技术类	基于储氢材料的高密度储氢基础研究
2018 年	基础研究类	燃料电池技术类	高效固体氧化物燃料电池退化机理及延寿策略研究
2018 年	基础研究类	燃料电池技术类	基于低成本材料体系的新型燃料电池研究
2018 年	共性关键技术类	制氢技术类	MW 级固体聚合物电解质电解水制氢技术
2018 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	质子交换膜燃料电池长寿命电堆工程化制备技术
2018 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	固体氧化物燃料电池电堆工程化开发
2018 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	燃料电池电堆及辅助系统部件测试技术
2018 年	应用示范类	制氢技术类	大规模风/光互补制氢关键技术研究及示范
2019 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	车用燃料电池膜电极及批量制备技术
2019 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	车用燃料电池空压机研发
2019 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	车用燃料电池氢气再循环泵研发
2019 年	共性关键技术类	储氢技术类	70MPa 车载高压储氢瓶技术
2019 年	共性关键技术类	储氢技术类	车载液体储供氢技术
2019 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	燃料电池车用氢气纯化技术
2019 年	共性关键技术类	储氢技术类	加氢站用高安全固态储供氢技术
2019 年	共性关键技术类	加氢站技术类	70MPa 加氢站用加压加注关键设备
2019 年	共性关键技术类	加氢站技术类	加氢关键部件安全性能测试技术及装备
2020 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	车用耐高温低湿质子膜及成膜聚合物批量制备技术
2020 年	基础研究类	制氢技术类	碱性离子交换膜制备技术及应用
2020 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	扩散层用炭纸批量制备及应用技术
2020 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	车用燃料电池催化剂批量制备技术
2020 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	质子交换膜燃料电池极板专用基材开发
2020 年	共性关键技术类	燃料电池技术类	车用燃料电池堆及空压机的材料与部件耐久性测试技术及规范
2020 年	共性关键技术类	储氢技术类	公路运输用高压、大容量管束集装箱氢气储存技术
2020 年	应用示范类	储氢技术类	液氢制取、储运与加注关键装备及安全性研究

年度	项目类型	研究领域	项目名称
2020 年	共性关键技术类	制氢技术类	醇类重整制氢及冷热电联供的燃料电池系统集成技术

数据来源：前瞻产业研究院，国泰君安证券研究

3.3.2. 核能：潜力巨大，未来可期

核能是寿命期内碳排放最低的发电方式之一，日韩应用广泛。核能（原子能）是通过核反应从原子核释放的能量。核能发电是其最广泛的应用场景，具有清洁、环保、低耗、占地少等优点。世界核能协会对 1997 年以来 23 份相关的研究报告进行了综述，结果表明，核电的平均温室气体排放与仅高于水电和风能。且较之光伏、风电等其它不稳定的低排放发电技术，核电具有可调度的优点。因此即使是历经过福岛事故阴霾的日本，仍旧在历经低潮后重启核电，并在最新修订的《战略能源计划》草案中强调了核电在 2030 年的规划占比为 20%-22%。韩国核电占比也较高，截至 2020 年核能发电达到了总发电量的 26.6%。

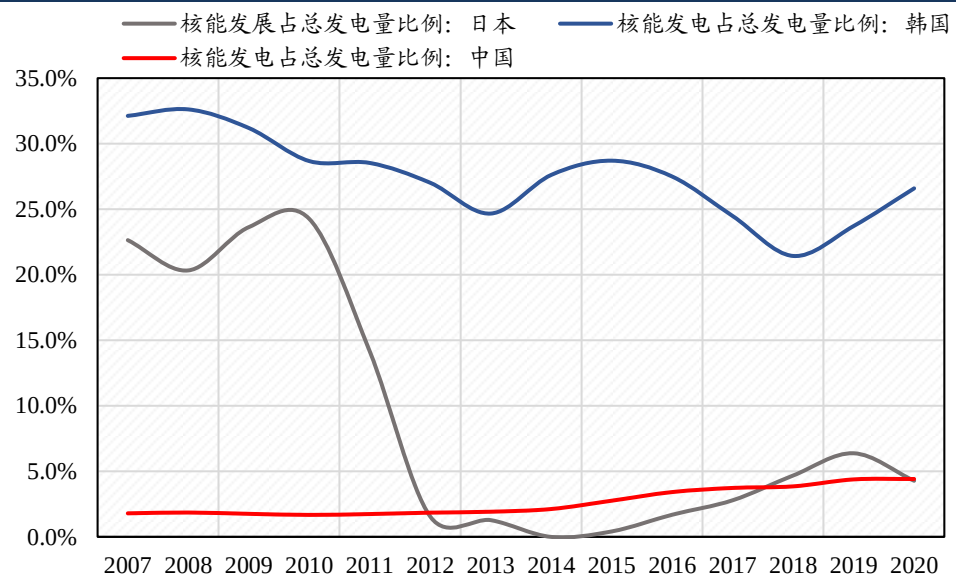
表 5：核能是碳排放最低的能源之一

技术	Mean	Low	High
	吨 CO ₂ , e/GWh		
褐煤	1054	790	1,372
煤	888	756	1,31
石油	733	547	935
天然气	499	362	891
光伏	85	13	731
生物能	45	10	101
核能	29	2	130
水电	26	2	237
风能	26	6	124

数据来源：世界核能协会，国泰君安证券研究

我国核电占比较日韩偏低，核能发展空间广阔，未来可期。我国电力结构长期以来以煤电为主，碳排放较高。欲达到 2030 年达峰，2050 年中和的碳目标，势必要重塑电力结构，降低煤电占比，以清洁能源替代。与日韩相比，我国核能占比较低，截至 2020 年仍不足 5%。截至 2020 年末，我国共有 16 座核电站投入运行，运行核电机组达 49 台，总装机容量达 51027.16MWe。根据《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，至 2025 年，我国核电运行装机容量将达到 7000 万千瓦。此外，根据中国核能行业协会预测，到 2025 年，我国在运核电装机达到 7000 万千瓦，在建 3000 万千瓦；到 2035 年，在运和在建核电装机容量合计将达到 2 亿千瓦；核电建设有望按照每年 6 至 8 台机组稳步推进。

图 11：我国核电占比相较日韩还有很大的提升空间



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3.3.3. 海上风电：禀赋优势，前景广阔

日韩海上风电资源丰富,相关产业积极规划中。海上风电具有资源丰富、发电利用小时数高、单机容量大、不占用土地、不消耗水资源以及适宜大规模开发等特点。日韩均具有人口密度大、国土面积小且临海的特点，因而不适合大规模发展集中式光伏和陆上风电，而更适合海上风电。2020 年 12 月 16 日，日本经济产业省和国土交通省 15 日召开海上风力发电的官民协议会会议，确立了 2040 年使发电能力达到最大 4500 万千瓦的目标，相当于 45 个核电机组的规模。2021 年 11 月 23 日，全球最大规模的海上风电安装船项目于日本公开亮相。该船预估造价高达约 500 亿日元（约 4.34 亿美元），预计将于 2022 年 10 月建造完成。2021 年 2 月，韩国总统文在寅签署了一项 48.5 万亿韩元（432 亿美元）的合同，计划在 2030 年前建设世界上最大的海上风电场，该装置的发电能力将达到 8.2 吉瓦。

我国具有较日韩更长的海岸线,海上风电潜力丰富。习近平在第七十五届联合国大会和气候雄心峰会上宣布将提高国家自主贡献力度，提出到 2030 年，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿 kW 以上。我国拥有 1.8 万公里的海岸线和 1.4 万公里的岛屿海岸线。且由于没有山体和建筑的阻挡，海上风力远大于陆地。国际可再生能源署数据显示，2010—2020 年，我国海上风电度电成本的降幅接近 53%。中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩基于发展现状表示，预计在未来 3 年内，我国海上风电有望实现平价上网。

4. 国内相关投资逻辑和重点推荐标的梳理

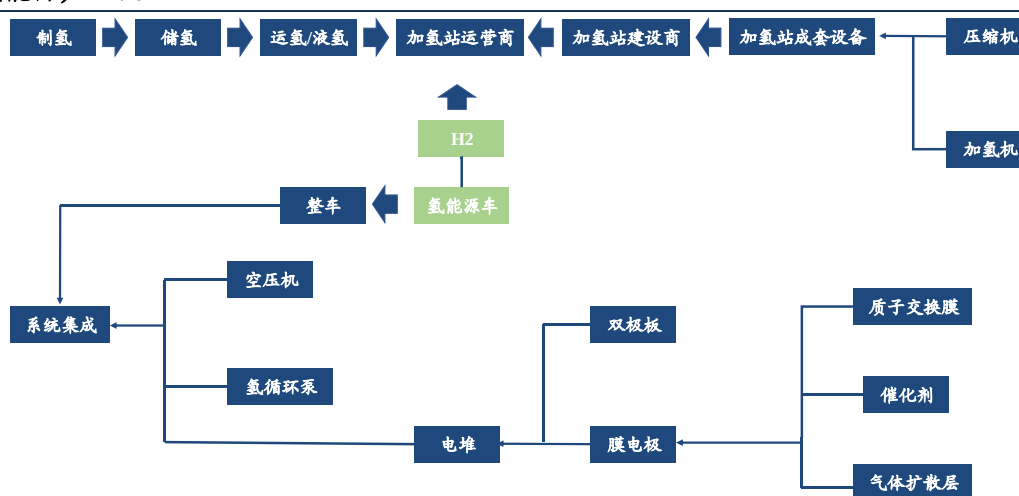
国内能源产业转型升级机会体现在带来的投资机会,主要落在能源消费

结构与应用场景等维度。氢能、光伏、风电等行业将迎来巨大发展机遇，而已有较大体量的水电、年装机量稳定增长的核电等清洁能源领域也将受益友好的政策环境。另一方面，新的需求应用场景应运而生，以新能源车为代表的产业链将迎来全行业机遇。

能源消费结构：“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，非化石能源应用占比尚需大幅提升。具体来看：

- 氢能：政策支持推动产业发展。1) 氢能源燃料电池产业链，推荐：华电重工；2) 氢能源车核心部件及整车，推荐：潍柴动力。

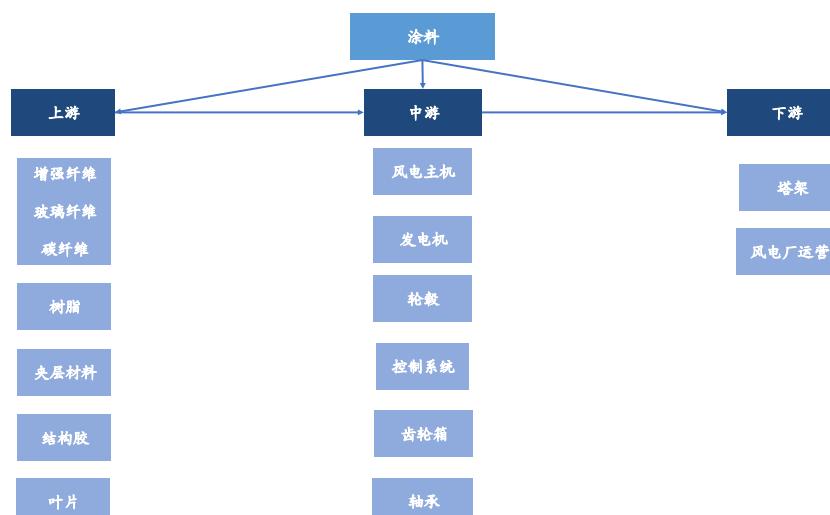
图 12：氢能源产业链



数据来源：国泰君安证券研究

- 风电：发电装机容量和基建新增发电装机容量快速增长，市场化定价和平价上网推动风电行业向更高层次发展。推荐：1) 零部件环节：推荐：中材科技、广大特材。2) 整机：海风大趋势，整机环节壁垒强化，推荐：明阳智能。

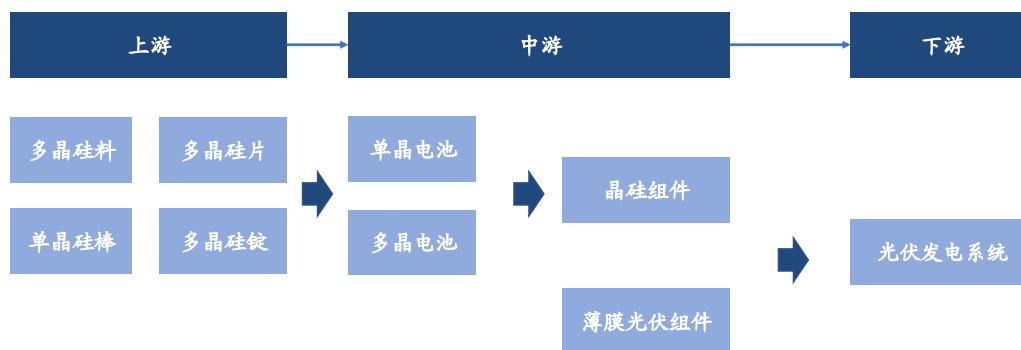
图 13：风电产业链



数据来源：国泰君安证券研究

- **光伏：**光伏平价上网加速行业装机量爆发式增长。1) 多晶硅料：供需反转，景气上行，推荐：通威股份。2) 单晶硅片：硅片大型化提升盈利能力，推荐：隆基股份、中环股份。3) 电池片：新技术尚未到来，大电池将成主流，推荐：爱旭股份。4) 组件：集中度进入快速提升时代，推荐：晶澳科技，受益标的为天合光能。5) 光伏玻璃：双面趋势确立，玻璃用量增加，推荐：福莱特玻璃，受益标的为洛阳玻璃。6) 逆变器：产品变革快，组串式逆变器龙头有望突围，推荐：阳光电源、锦浪科技。

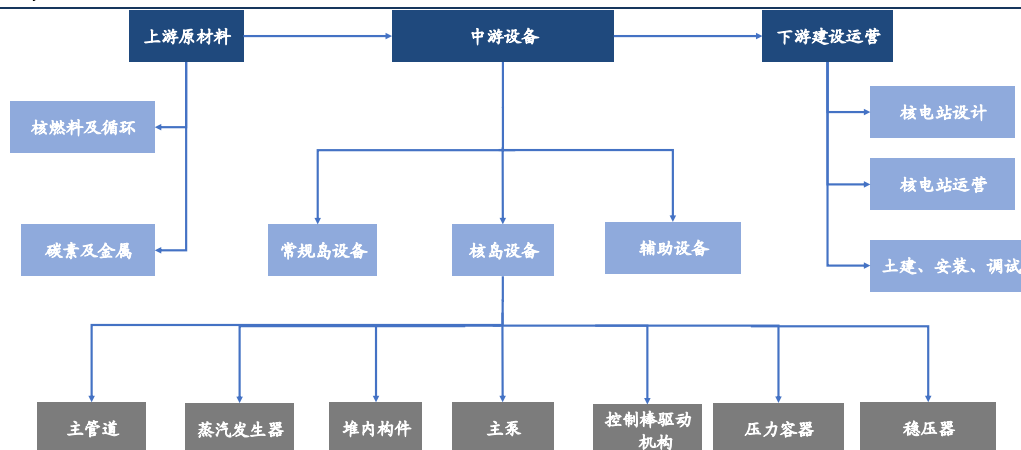
图 14：光伏产业链



数据来源：国泰君安证券研究

- **核能：**作为清洁、稳定、高效的电力能源，核电是风光发电的必要补充。推荐：1) 国内核电龙头：中国广核、中国核电；2) 受下游机组建设拉动的机械设备：中密控股、纽威股份。

图 15：核电产业链



数据来源：国泰君安证券研究

表 6: 重点推荐标的及盈利预测表

股票代码	股票简称	行业	收盘价	EPS			PE			评级
				2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
002080.SZ	中材科技	风电	37.98	2.09	2.47	2.70	18.17	15.38	14.07	增持
688186.SH	广大特材	风电	46.55	1.25	2.41	3.56	37.24	19.32	13.08	增持
601615.SH	明阳智能	风电	27.94	1.46	1.49	1.58	19.14	18.75	17.68	增持
600438.SH	通威股份	光伏	44.98	1.95	2.59	2.86	23.07	17.37	15.73	增持
601012.SH	隆基股份	光伏	83.97	2.32	3.09	3.87	36.19	27.17	21.70	增持
002129.SZ	中环股份	光伏	41.20	1.34	1.67	1.86	30.75	24.67	22.15	增持
600732.SH	爱旭股份	光伏	24.36	0.45	1.11	1.46	54.13	21.95	16.68	增持
002459.SZ	晶澳科技	光伏	88.60	1.27	1.86	2.38	69.76	47.63	37.23	增持
300274.SZ	阳光电源	光伏	148.70	1.99	2.75	3.49	74.72	54.07	42.61	增持
300763.SZ	锦浪科技	光伏	244.80	2.69	3.86	5.47	91.00	63.42	44.75	增持
003816.SZ	中国广核	核电	2.99	0.22	0.24	0.25	13.59	12.46	11.96	增持
601985.SH	中国核电	核电	7.13	0.46	0.50	0.54	15.50	14.26	13.20	增持
300470.SZ	中密控股	机械设备	39.19	1.43	1.79	2.25	27.41	21.89	17.42	增持
6865.HK	福莱特玻璃	玻璃	32.95	1.33	1.51	1.68	24.77	21.82	19.61	增持
601226.SH	华电重工	建筑	6.34	0.10	0.12	0.15	63.40	52.83	42.27	增持
000338.SZ	潍柴动力	汽车	18.08	1.12	1.21	1.36	16.14	14.94	13.29	增持

数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

注: 收盘价数据截至 2021 年 12 月 7 日。

5. 风险提示

相关政策不达市场预期的风险; 新能源技术研发不达预期的风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		